Trabajo I: SwapiTech

Víctor García Crespo

1. Estructura del proyecto.

El trabajo esta divido en subcarpetas.
- Application. Contiene las interfaces del JsonP y JsonB, junto a las implementaciones de las interfaces.
- Domain. En la que aparece las excepciones del programa, y en entities, en las que aparecen todas las clases utilizadas en el proyecto.
- swapi. La cual contiene la función en la que se produce la solicitud al servidor de la swapi, y poder leer el Json.
- Main. En el que están las llamadas a las funciones necesarias para la generación de las json pedidos.

2. Funcionalidad del proyecto.

El proyecto tiene 2 funcionalidades principales.
Generación de del fichero films.json, y el de people.json

2.1. Films.Json

Para la generación de las películas, lo primero que definimos es una clase Film, y otra Character. En la clase Film tiene como atributos, title, episode, url y una lista de Character. Character, tiene como atributos, name, height y url.

Mediante la solicitud de la url de la lista de películas, mediante el patrón JsonAdapter, empezamos a adaptar la película.
Se procesa cada película 1 a 1, en la que se guarda title, episode, url. Por cada película también se procesan los personajes que hay en cada película llamando al adaptador de cada personaje, buscando el Json de personajes mediante la url de cada personaje.
Por cada personaje guardamos name, height y la url.

En el adaptador de películas, cuando vamos a analizar los personaje, utilizo CompletableFuture, para que se puedan buscar los personajes de forma simultánea, y espera a que terminen todas las solicitudes para poder continuar.
El propósito de CompletableFuture, es solucionar el problema que tenía, que el procesamiento de todos los personajes tardaba un tiempo muy elevado, y con esto se reduce notablemente.

Ya en el main, se realiza el builder de la implementación de las películas. Se realiza la solicitud a la Url de las películas.
Y finalmente se realiza la implementación del JsonB para la generación del fichero films.json.
Durante la ejecución del programa, se muestra por pantalla el nombre de la película que se está analizando con el fin de seguir la ejecución.

Generación del fichero films.json


```
[
  {
      "title": "A New Hope",
      "episode": 4,
      "url": "https://www.swapi.tech/api/films/1",
      "characters": [ 18 elements… ]
  },
  {
      "title": "The Empire Strikes Back",
      "episode": 5,
      "url": "https://www.swapi.tech/api/films/2",
      "characters": [ 16 elements… ]
  },
  {
      "title": "Return of the Jedi",
      "episode": 6,
      "url": "https://www.swapi.tech/api/films/3",
      "characters": [ 20 elements… ]
  },
  {
      "title": "The Phantom Menace",
      "episode": 1,
      "url": "https://www.swapi.tech/api/films/4",
      "characters": [ 34 elements… ]
  },
  {
      "title": "Attack of the Clones",
      "episode": 2,
      "url": "https://www.swapi.tech/api/films/5",
      "characters": [ 40 elements… ]
  },
  {
      "title": "Revenge of the Sith",
      "episode": 3,
      "url": "https://www.swapi.tech/api/films/6",
      "characters": [ 34 elements… ]
  }
]
```

```
[
  {
      "title": "A New Hope",
      "episode": 4,
      "url": "https://www.swapi.tech/api/films/1",
      "characters": [
          {
              "height": "172",
              "name": "Luke Skywalker",
              "url": "https://www.swapi.tech/api/people/1"
          },
          {
              "height": "167",
              "name": "C-3PO",
              "url": "https://www.swapi.tech/api/people/2"
          },
          {"name": "R2-D2"...},
          {"name": "Darth Vader"...},
          {"name": "Leia Organa"...},
          {"name": "Owen Lars"...},
          {"name": "Beru Whitesun lars"...},
          {"name": "R5-D4"...},
          {"name": "Biggs Darklighter"...},
          {"name": "Obi-Wan Kenobi"...},
          {"name": "Wilhuff Tarkin"...},
          {"name": "Chewbacca"...},
          {"name": "Han Solo"...},
          {"name": "Greedo"...},
          {"name": "Jabba Desilijic Tiure"...},
          {"name": "Wedge Antilles"...},
          {"name": "Jek Tono Porkins"...},
          {"name": "Raymus Antilles"...}
      ]
  },
```


2.2. People.json

Para esta función, se han hecho falta 3 Clases: People, que es la que se usa para guardar la lista de Person. En la clase Person guardamos name, gender, url y un objeto homeworld que es el planeta de ese personaje. En la clase Homeworld guardamos name y url.

Al igual que films, para el análisis de los documentos json, se realizará mediante JsonP mediante la interfaz JsonAdapter.

Empezando por PeopleJsonAdapter, que sirve para analizar la lista de personajes, en la que tiene una estructura de páginas.
Para que se realice el procesamiento página por página, se realiza un do-while, el cual terminara cuando no haya una siguiente página.
Dentro de cada página se realizara un for para el procesamiento de cada personaje, en el que se recoge el Objeto que devuelve el PersonJsonAdapter.
En este procesamiento de personajes también usare el CompetableFuture<Person>, para que todos los personajes de la página los analice de forma simultánea para solucionar el problema de tiempo de ejecución al ir uno por uno.

En el PersonJsonAdapter, se realizara la solicitud a la api para obtener la información del planeta. Se devolverá un objeto Person, con name, gender, url y la información del objeto planeta.
En PlanetJsonAdapter, se devolverá el objeto Homeworld con name y url.

En el main encontramos la solicitud a la api, con la url de la lista de personas, y el builder de los adaptadores. También se generará el fichero people.json mediante JsonB.

Generación del fichero people.json


```
{
    "people": [
        {
            "name": "Luke Skywalker",
            "gender": "male",
            "url": "https://www.swapi.tech/api/people/1",
            "homeworld": {
                "name": "Tatooine",
                "url": "https://www.swapi.tech/api/planets/1"
            }
        },
        {
            "name": "C-3PO",
            "gender": "n/a",
            "url": "https://www.swapi.tech/api/people/2",
            "homeworld": {
                "name": "Tatooine",
                "url": "https://www.swapi.tech/api/planets/1"
            }
        },
        {"name": "R2-D2"...},
        {"name": "Darth Vader"...},
        {"name": "Leia Organa"...},
        {"name": "Owen Lars"...},
        {"name": "Beru Whitesun lars"...},
        {"name": "R5-D4"...},
        {"name": "Biggs Darklighter"...},
        {"name": "Obi-Wan Kenobi"...},
        {"name": "Anakin Skywalker"...},
        {"name": "Wilhuff Tarkin"...},
        {"name": "Chewbacca"...},
        {"name": "Han Solo"...},
        {"name": "Greedo"...},
        {"name": "Jabba Desilijic Tiure"...},
        {"name": "Wedge Antilles"...},
        {"name": "Jek Tono Porkins"...},
```